

Identificación automática de partículas en imágenes de Skipper-CCD

Bitácora del proyecto — versión 0.4

Theo Del Compare (desarrollo asistido por Claude, Anthropic)

27 de septiembre de 2026

Resumen

Se desarrolló un sistema que recibe una imagen de un Skipper-CCD, encierra cada traza en una caja y la clasifica como *muón*, *electrón*, *alfa*, *depósito puntual* o *artefacto*, con la energía depositada. Como no había etiquetas, las trazas se auto-etiquetan con reglas morfológicas en unidades físicas, tras calibrar cada amplificador en electrones. Con esas etiquetas se entrenó un detector YOLO11n. El sistema se ofrece como un *applet* web para otros usuarios y como un kit para reentrenarlo con datos propios. Los papers del instrumental permitieron identificar los datos (Atucha-II), validar la calibración (ruido, masa activa, línea K del cobre) y agregar la convención de clases de CONNIE.

1. Datos e instrumental

Los sensores son Skipper-CCD diseñados por LBNL y fabricados por Teledyne-DALSA, con píxeles de $15 \times 15 \mu\text{m}^2$ y $675 \mu\text{m}$ de espesor. Promediando N lecturas no destructivas por píxel se obtiene ruido sub-electrónico [5]. Se analizaron dos conjuntos (Tabla 1).

Tabla 1: Conjuntos de datos. Ganancia y ruido medidos en este trabajo (medias de 30 imágenes; dispersión $< 1\%$).

	Run 43 (31/03/2025) — Atucha-II	Darks (11/12/2020)
Archivos	492 FITS, 4 amplificadores c/u	9 FITS + 9 ROOT, 4 amplificadores
Geometría	CCD 6144×1024 px; 550×320 por amp., binning $\times 10$ en columnas	400×493 por amp., sin binning
Lectura	$N = 300$ muestras	$N = 300$, exposición 600 s
Ganancia [ADU/e ⁻]	865 / 859 / 748 / 772	502 / 503 / 603 / 570
Ruido [e ⁻]	0.21 / 0.19 / 0.28 / 0.26 (publicado: 0.17 en 2 de 4 cuadrantes [1])	0.17 / 0.17 / 0.14 / 0.15
Masa activa	2.217 g (publicado: 2.22 g [1])	—

Identificación. La geometría (6144×1024 px, $9.216 \times 1.536 \text{ cm}^2$), el binning $\times 10$ y $N = 300$ coinciden con el Skipper-CCD instalado en la central Atucha II, a 12 m del núcleo [1]. El paper informa que sólo dos cuadrantes alcanzan 0.17 e⁻: eso concuerda con lo que medimos de forma independiente (amplificadores 0–1 nominales, 2–3 con $\sim 50\%$ más ruido). [\[abierto\]](#) El origen de los darks de 2020 no está documentado en los papers.

2. Método

Calibración (`particulas/core.py`). En cada amplificador:

- Pedestal por fila a partir del overscan; ruido estimado con la MAD del overscan.
- Ganancia: ajuste del histograma de píxeles con un modelo gaussiano $\otimes$ Poisson (picos de 0, 1, 2... e⁻). Es el mismo principio que usa Atucha-II: distancia entre el pico de 0 y el de 1 e⁻ [1].
- Energía: $E = 3.75 \text{ eV}$ por par electrón-hueco.
- Se enmascaran columnas anómalas (prescan, columnas calientes) y los NaN.

Reconstrucción. Umbral con histéresis: una semilla $\geq 20 \text{ e}^-$ y crecimiento en píxeles vecinos $\geq 4 \text{ e}^-$. Cada componente conexa es una traza. Si un cluster contiene una recta dominante (un muón que cruza otra traza), se separa con RANSAC. La geometría se mide en píxeles *físicos* (la coordenada x se multiplica por el binning), con largo, ancho transversal ponderado por carga y sagita.

Auto-etiquetado (Tabla 2). Las clases siguen la taxonomía usada en CONNIE [3, 4]. Los depósitos puntuales se subdividen según esa convención: *blob* ($> 600 \text{ eV}$) y *difusión* ($< 600 \text{ eV}$), donde caen los candidatos a CE ν NS.

Tabla 2: Reglas de clasificación (umbrales en `Params`, `particulas/core.py`).

Clase	Criterio
Artefacto	línea de 1 fila (evento del registro serie, SRE) o de 1 columna (columna caliente)
Alfa	≥ 1 MeV en una mancha compacta (≤ 60 px) y redonda; el núcleo satura el ADC
Puntual	largo ≤ 7 px (difusión limitada): <i>blob</i> si $E > 600$ eV, <i>difusión</i> si $E < 600$ eV
Muón	largo ≥ 30 px, ancho/largo ≤ 0.10 , sagita/largo ≤ 0.03 (traza recta)
Electrón	resto: trazas curvas o irregulares (“gusanos”, Compton, beta)

Detector. YOLO11n (Ultralytics [6]) entrenado desde pesos genéricos con las etiquetas automáticas. Cada amplificador es una imagen de 3 canales: $\log E$, E lineal de baja energía y máscara ≥ 4 e $^-$. Se usaron 2038 imágenes de entrenamiento y 300 de validación ($\sim 103\,000$ trazas), 60 épocas y batch 8, en FP32 sin *mosaic*, en una GTX 1660 SUPER (~ 1.5 h). Durante la inferencia se descartan cajas sin un depósito real y se usa NMS agnóstico a la clase.

Imágenes no calibradas (PNG, JPG, TIFF, PDF). Se convierten a *pseudo-electrones*: luminancia, recorte automático de los ejes de figuras, resta de fondo y reescalado logarítmico sobre el ruido de la propia imagen. La geometría se conserva, pero la energía no es física y no se informa.

Archivos ROOT. Se leen con `uproot` y se arma en memoria el FITS equivalente: formato `skipper2root` (`skPixTree` + encabezados en `headerTree_N`), TTree/RNTuple genérico con ramas x , y , píxel, o histogramas TH2. En los 9 darks, ROOT y FITS dan idénticas ganancias y trazas.

3. Resultados

Tabla 3: Detector sobre 300 imágenes de validación no vistas (15 434 trazas). Miden acuerdo con las reglas.

	Artefacto	Muón	Electrón	Puntual	Alfa
mAP50	0.97	0.93	0.89	0.88	~ 0 (9 casos)
Precisión / recall	0.93 / 0.92	0.83 / 0.87	0.87 / 0.78	0.82 / 0.92	—

Validación física con los papers.

- *Ruido y ganancia*: dos cuadrantes nominales y dos degradados, como informa Atucha-II [1].
- *Masa activa*: 2.217 g calculada con la zona activa leída, contra 2.22 g publicada.
- *Escala de energía*: aparece el pico de fluorescencia Cu K α en 8 keV, la misma línea que Atucha-II usa para ajustar su calibración (corrección $< 2\%$) [1].
- *Muones*: el espectro tiene su máximo en ~ 400 keV (mediana 496 keV). Es compatible con una partícula de mínima ionización que cruza 675 μm de Si ($0.27 \text{ keV}/\mu\text{m} \Rightarrow 180 \text{ keV}$ en incidencia normal, más en trazas inclinadas).

Composición típica (Atucha-II, por imagen): 208 trazas, de las cuales 99 son electrones, 57 puntuales, 44 muones y 9 artefactos. **[abierto]** Suponiendo exposición igual al tiempo de lectura (53 min), la tasa de muones resulta ~ 10 veces menor que el flujo a nivel del mar ($\sim 1 \text{ cm}^{-2}\text{min}^{-1}$ sobre 14 cm^2). Hipótesis: exposición efectiva menor (el nombre de archivo indica EXP1), blindaje de 7–17 m.w.e., y muones casi verticales clasificados como puntuales.

Imágenes no calibradas. Sobre un amplificador con 80 trazas en el FITS:

- PNG gris, invertido, JPEG y PNG de 16 bits: detectan 78–79, con los mismos muones.
- Figuras de matplotlib o PDF: detectan 49–52, por el re-muestreo de la figura.
- Figuras con escala lineal saturada: sobrestiman los puntuales.

4. Herramientas desarrolladas

El repositorio `Proyecto-detector` se organiza en dos kits sobre una librería común (`particulas/`):

- `listo_para_usar/` — modelo entrenado y *applet* web (Gradio). Se suben FITS, ROOT o imágenes y devuelve:
 - cada imagen con las trazas identificadas;
 - el conteo por clase, con blobs y difusión por separado;
 - el espectro de energía con las líneas del Cu;

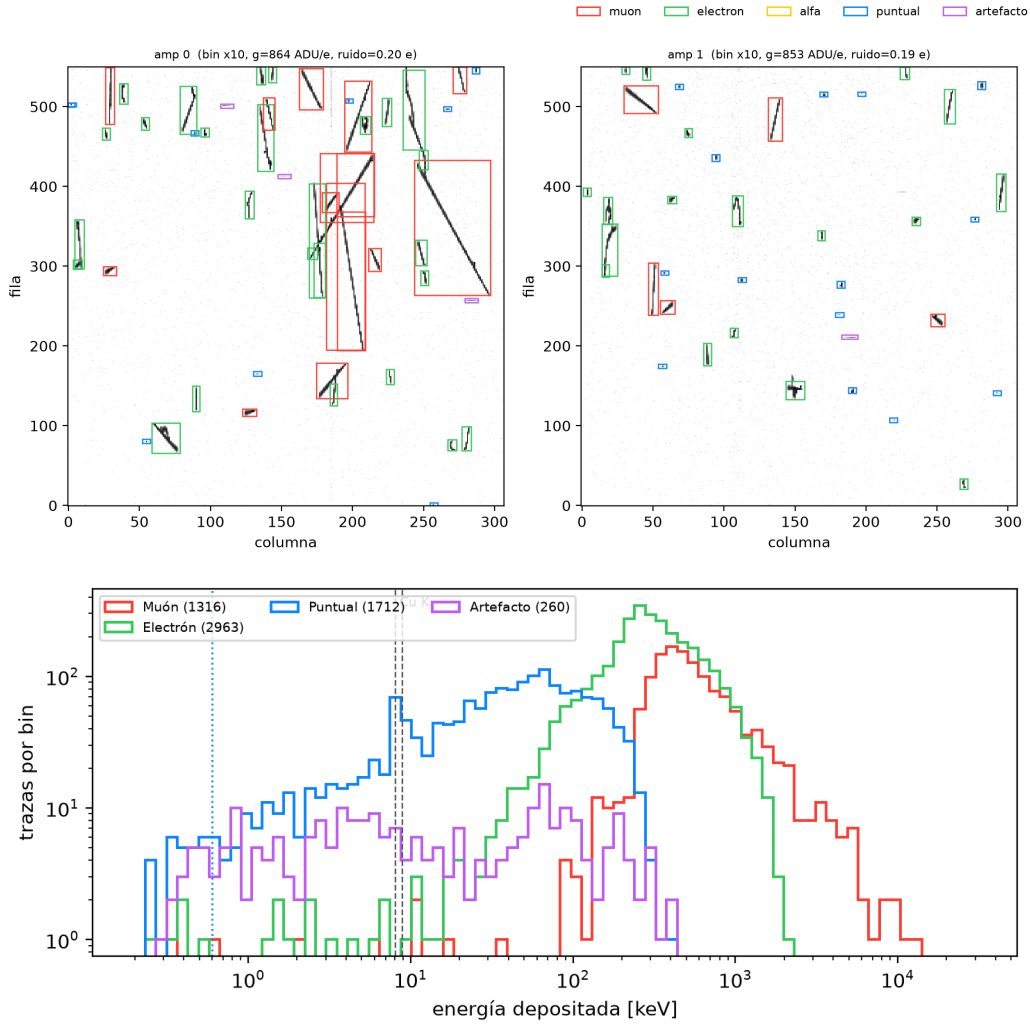


Figura 1: Arriba: detecciones en los amplificadores 0 y 1 de una imagen de Atucha-II (columnas binneadas $\times 10$; rojo: muón, verde: electrón, azul: puntual, violeta: artefacto). Abajo: espectro de energía por clase en 30 imágenes (6251 trazas). Se ve la línea K del cobre (8.05 keV, trazos) entre los depósitos puntuales y el pico de los muones en ~ 400 keV. La línea punteada azul marca 600 eV (blob/difusión).

- las tasas en eventos/(g·día);
- un ZIP con PNG, CSV y FITS convertidos.

Además reconoce el instrumento por el encabezado (Atucha-II, CONNIE o genérico), avisa si un amplificador tiene más ruido que el publicado, y permite bajar el umbral a 45 eV (Atucha-II) o 15 eV (CONNIE) [2]. En este último caso, lo que el detector no vio en el entrenamiento se completa con las reglas.

- **para_entrenar/** — modelo sin entrenar (YOLO11n genérico) y el paso a paso: revisar etiquetas $\rightarrow$ construir el dataset con datos propios (FITS o imágenes) $\rightarrow$ entrenar.

5. Aplicaciones

1. **Control de calidad en línea.** Una imagen de Atucha-II tarda 53 min en leerse y el análisis ~ 5 s. Se puede seguir imagen por imagen el ruido por cuadrante, los eventos del registro serie, las columnas calientes y la estabilidad de la ganancia.
2. **Fondo y blindaje.** Tasas por clase (muones, electrones Compton, alfas) para comparar períodos reactor ON/OFF, cambios de blindaje (plomo, polipropileno) o sitios de instalación.
3. **Preselección de eventos de baja energía.** Los depósitos de difusión (< 600 eV) contienen los candidatos a $\text{CE}\nu\text{NS}$ y a nueva física (p.ej. partículas milicargadas [2]). Clasificar las trazas grandes permite vetarlas y estudiar su contaminación en la región de interés.
4. **Pre-etiquetado para anotación manual.** CONNIE anotó a mano ~ 4200 eventos con una GUI de anotación redundante [4]. Las etiquetas sugeridas por el detector pueden acelerar ese trabajo, y ese dataset, a su vez, puede reentrenar el detector.

5. **Verificación de calibración y exposición.** Con la línea Cu K α y la masa activa se chequea la escala de energía y la normalización de cada *run*.
6. **Contaminación radiactiva.** Las alfas son raras y suelen indicar contaminación externa [3]: su tasa sirve para monitorear materiales.
7. **Otros experimentos y docencia.** El kit de entrenamiento permite adaptar el sistema a otros Skipper-CCD (SENSEI, DAMIC-M, Oscura). La lectura de PNG/PDF permite usarlo con imágenes publicadas o en actividades de divulgación.

6. Limitaciones y trabajo futuro

- **Etiquetas automáticas.** Las métricas miden el acuerdo con las reglas, no con la partícula real. Próximo paso: reentrenar con el dataset anotado de CONNIE, donde DenseNet-121 con estrategia uno-contratodos alcanza 0.93 de exactitud [4], o con simulaciones Geant4.
- **Alfas.** Sólo 45 en todo el dataset. Hay que sumar datos o simulaciones.
- **Trazas cruzadas.** Hace falta una clase “otros” para trazas cruzadas, como en CONNIE, y cortes geométricos de baja energía como los de Atucha-II ($0.3 < \sigma_y < 1$ px) [1].
- **Darks de 2020.** Tienen pocas imágenes sin binning, así que el método automático usa las reglas.
- **Formatos.** Las imágenes ROOT ya se leen; faltan los catálogos de eventos ROOT de CONNIE (clusters ya reconstruidos) y corregir el *cross-talk* entre cuadrantes.
- **[abierto] Resolver la tasa de muones (Sec. 3) con el tiempo de exposición real de cada imagen.**

7. Registro de cambios

Fecha	Cambio
19/09/2026	Recepción de los datos: darks 2020 (FITS+ROOT) y run 43 (492 FITS).
26/09/2026	v0.1: visor; calibración ADU $\rightarrow$ e $^-$; reconstrucción y reglas; dataset de $\sim$ 103k trazas; YOLO11n entrenado; <i>applet</i> web con conteo y ZIP.
26/09/2026	v0.2: entrada PNG/JPG/TIFF/PDF (pseudo-electrones, recorte de ejes); conversor a FITS; reorganización en kits <code>listo_para_usar</code> / <code>para_entrenar</code> ; repositorio git.
26/09/2026	v0.3: lectura de papers [1, 2, 3, 4]; identificación de Atucha-II; perfiles de instrumento; blob/difusión; espectro con líneas del Cu; tasas por masa; umbral configurable (225/45/15 eV); corrección de la masa activa (overscan vertical); esta bitácora.
27/09/2026	v0.4: entrada ROOT en el <i>applet</i> y la línea de comandos (<code>skipper2root</code> , TTree/RNTuple genérico, TH2), con resultados idénticos al FITS en los 9 darks; conversor ROOT $\rightarrow$ FITS; licencia MIT.

Referencias

- [1] E. Depaoli *et al.*, *Deployment and performance of a Low-Energy-Threshold Skipper-CCD inside a nuclear reactor*, JHEP **10** (2024) 155.
- [2] CONNIE y Atucha-II Collaborations, *Search for Reactor-Produced Millicharged Particles with Skipper-CCDs at the CONNIE and Atucha-II Experiments*, PRL **134** (2025) 071801.
- [3] S. Mirthis, I. Nasteva, P. D. P. Costa, *Particle Tracking Classification in the CONNIE Experiment*, ENIAC (2025).
- [4] S. Mirthis, *Event Classification and Annotated Dataset in CONNIE*, ICHEP (2026).
- [5] J. Tiffenberg *et al.*, *Single-Electron and Single-Photon Sensitivity with a Silicon Skipper CCD*, PRL **119** (2017) 131802.
- [6] G. Jocher, J. Qiu, *Ultralytics YOLO11* (2024), <https://github.com/ultralytics/ultralytics>.